

Manufacturing Technology for Automobile Components

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4052

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Manufacturing Technology for Automobile Components

Department: Common

Revision: REV_Manufacturing Technology for Automobile Components

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4052 — Manufacturing Technology for Automobile Components**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ് ് ് ് ് English technical terms- ് ് ് ് ്. ് ് ് ് ് ് ്, formula, diagram, units, definitions ് ് ് ് ് ് ് ്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Manufacturing Technology for Automobile Components.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Manufacturing Technology for Automobile Components.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മറുപടി നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാള സാഹായിക കുറിപ്പ്: ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂളിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. (Explain the main concepts of any one module.)

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Manufacturing Technology for Automobile Components.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.